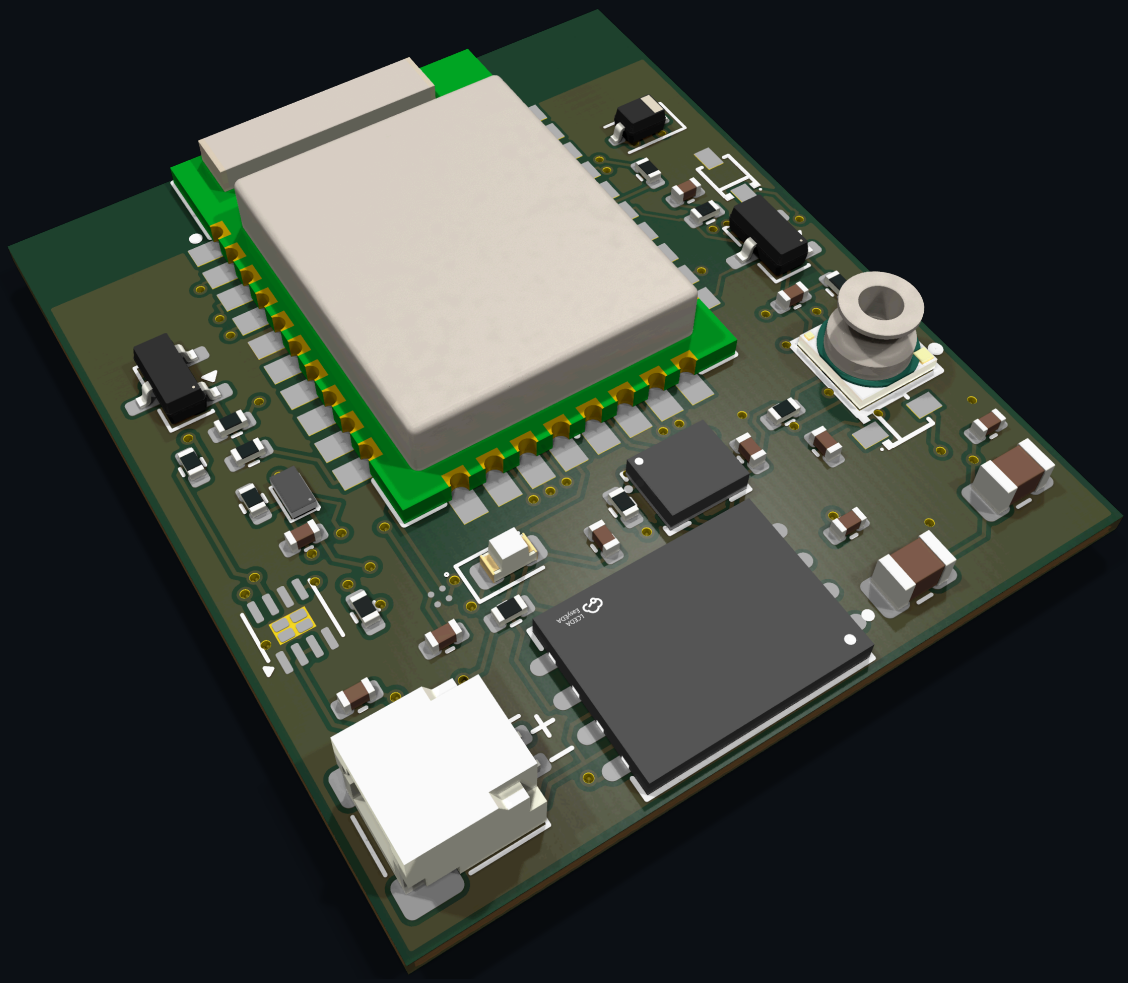


SWIMTIMER

TAG v0.3 · VARIANTE DI COLLAUDO 1c

nRF52840 (Ebyte E73) · IMU LSM6DSV16X · profondità MS5837 · flash 32 MB · LiPo 40 mAh
Scheda 26,0 × 30,0 mm · 4 strati · 0,8 mm · 609 piste · 80 via · DRC 0 errori
Progetto per JLCPCB · 1 novembre 2026

Il tag di collaudo

COSA È, A COSA SERVE, COME È FATTO

Due tag montati interamente da JLCPCB, da indossare a lungo sotto la cuffia per le registrazioni video con cui mettere a punto i filtri di partenza, virata e arrivo. Forma quasi quadrata e piatta, nessun pin che sporge: la programmazione passa da un'impronta Tag-Connect sul lato sotto. Nessuna saldatura a mano: la cella si innesta in un connettore JST.

26 × 30	~29 × 33	~9,2	40	~120–130
SCHEDA · mm	TAG FINITO · mm	SPESSORE · mm	CELLA · mAh	2 TAG JLC · USD

Blocchi

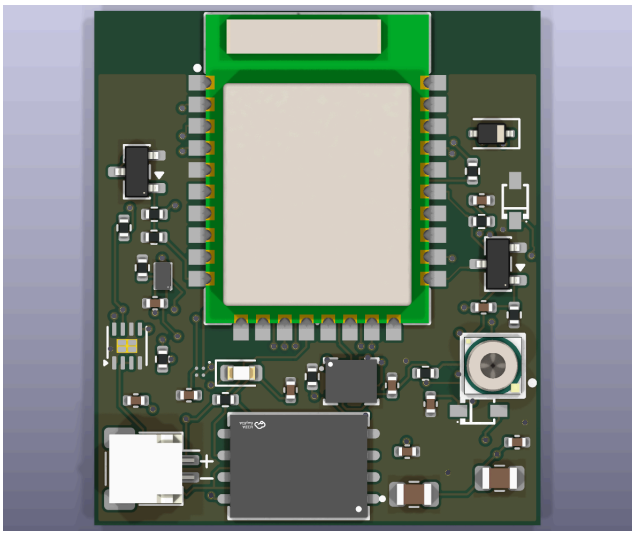
BLOCCO	SCELTA	NOTA
Radio e calcolo	Ebyte E73-2G4M08S1C (nRF52840)	Raytac a stock 0; VDDH dalla cella, VDD 3,3 V da UICR
Movimento	LSM6DSV16X in SPI, INT1 e INT2	tocco riconosciuto dal sensore, FIFO
Profondità	MS5837-02BA in I2C	porta scoperta verso l'alto
Memoria	W25Q256JV 32 MB in QSPI	3–4 allenamenti da 3 h
Carica	BQ25101 a 13,5 mA, TS comandato da GPIO	carica sospendibile verso l'80 %
Misura batteria	MAX17048 su bus I2C separato	pull-up sul 3,3 V sempre acceso
Sensori commutati	TPS22916C con scarica rapida	reset dei sensori senza dissaldare
Batteria	Ampul 401012 su JST SH 1,0 mm	4 × 10 × 12 mm, protezione integrata, 1 C
Contatti	2 piazzole Ø 2,5 mm a 4,2 mm, TVS + Schottky	reset all'inserimento nella custodia
Programmazione	Tag-Connect TC2030-NL, VREF solo riferimento	J-Link o Pico con traslatore
Vibratore	pilotaggio montato, motore non montato	nessun motore SMD montabile da JLC

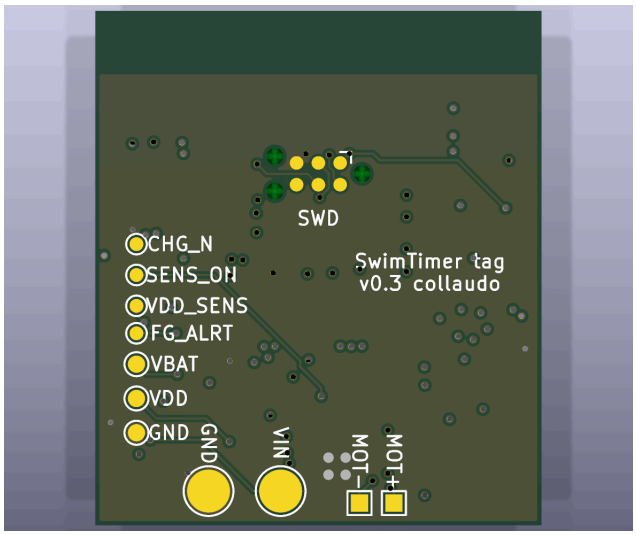
Lezioni apprese dal prototipo

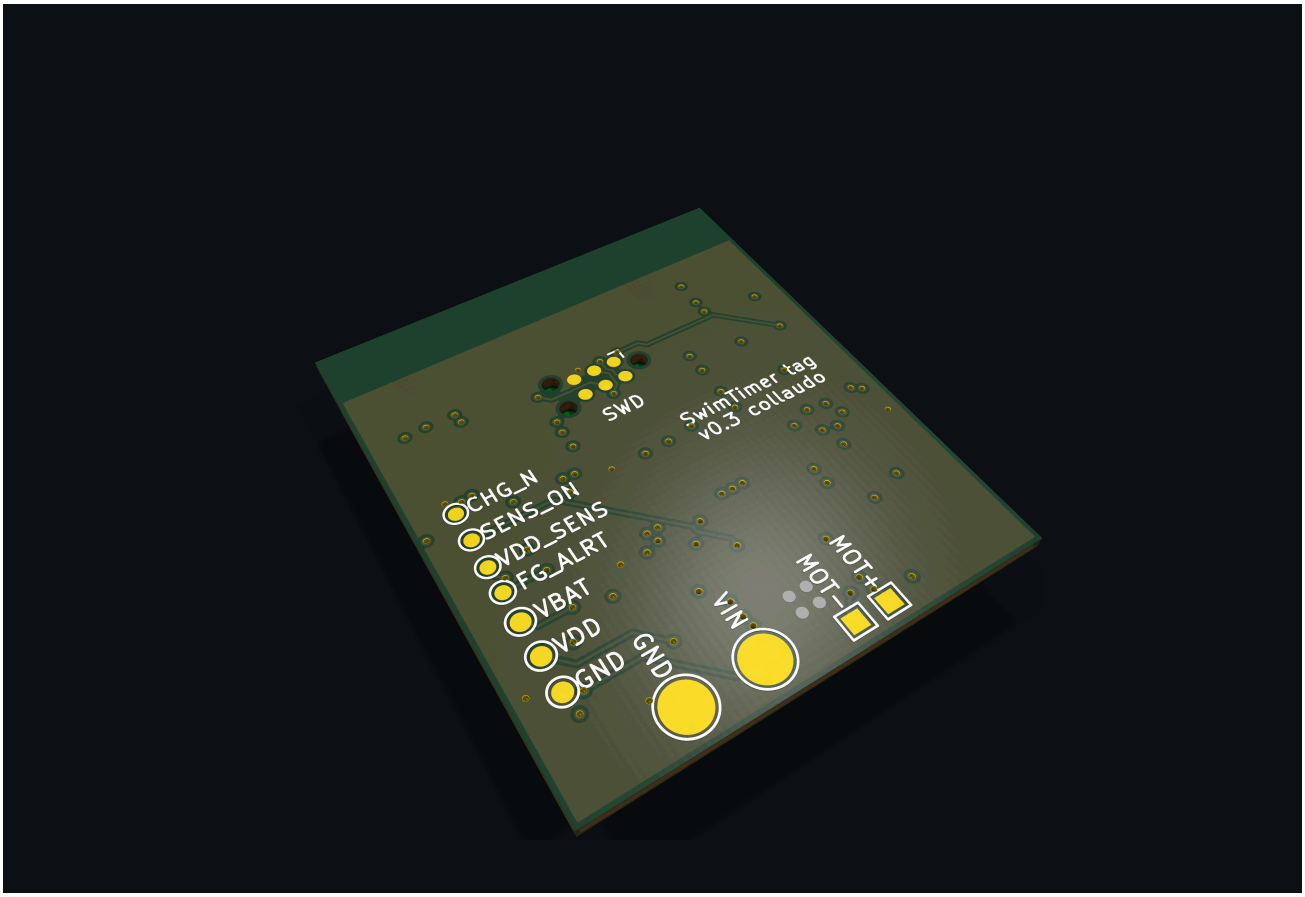
PROBLEMA	SOLUZIONE NELLA v0.3	STATO
Accelerometro bloccato, reset solo dissaldando	sensori su interruttore di carico, pull-up sul lato commutato	risolto
Tocco riconosciuto 1 volta su 10	INT1 e INT2 collegati, tocco in hardware	risolto
Campioni persi durante le scritture	FIFO del sensore, flash a blocchi	firmware
Batteria letta male, anche in carica	MAX17048, stato di carica, TS da GPIO	risolto
Riavvii spontanei	2 × 47 µF, brown-out, motivo del reset via BLE	hw + firmware
Polarità della batteria	connettore polarizzato, + e – in serigrafia	risolto
Diagnosi difficile	7 piazzole di prova, Tag-Connect, LED	risolto

La scheda

RENDER DI KICAD · LATO SOPRA E LATO SOTTO







Componenti

DISTINTA PER IL MONTAGGIO JLC · PER TAG

RIF.	VALORE	LCSC	Q.TÀ
C1,C5,C7,C12	10u	C15525	4
C2-C4,C6,C8,C9	100n	C1525	6
C10,C11	47u	C16780	2
D1	1N4148WS	C2128	1
D2	rosso	C2286	1
D3	SD05 TVS 5V	C85201	1
D4	B5819WS	C22624	1
J1	BATT JST-SH	C160402	1
Q1,Q2	AO3400A	C20917	2
R1,R2,R5,R6,R9,R10	10k	C25744	6
R3	100k	C25741	1
R4	1k	C11702	1
R7,R8	1M	C26083	2
R11	0	C17168	1
U1	E73-2G4M08S1C	C356849	1
U2	LSM6DSV16X	C5267406	1
U3	W25Q256JVEIQ	C97522	1
U4	BQ25101	C478468	1
U5	MS5837-02BA	C5785272	1
U6	TPS22916C	C2680319	1
U7	MAX17048	C2682616	1

NON MONTATI DA JLC

VOCE	COSA	NOTA
Cella	Ampul 401012, 40 mAh, con spina JST SH 1,0 mm	da comprare; polarità da controllare col tester
Vibratore	non montato sui tag di collaudo	arriva con la versione definitiva
Cavo SWD	Tag-Connect TC2030-NL	~40 $, da verificare

Componenti extended (≈ 3 $ di caricamento ciascuno): E73, LSM6DSV16X, W25Q256, BQ25101, MS5837, TPS22916C, MAX17048, JST SH, SD05, B5819WS. Il resto è basic.

Collegamenti

PIN DEL MODULO E73 E PIAZZOLE DEL LATO SOTTO

GRUPPO	RETE → PAD (GPIO)
Alimentazione	VDD 19 · VDDH (VBAT) 23 · VBUS 27 · GND 5, 21, 24
Sistema	RESET 26 (P0.18) · SWDIO 37 · SWDCLK 39
QSPI flash	CS 12 (P0.26) · SCK 17 (P1.09) · IO0 18 (P0.04) · IO1 14 (P0.06) · IO2 15 (P0.05) · IO3 16 (P0.08)
SPI IMU	SCK 20 (P0.12) · MOSI 22 (P0.07) · MISO 28 (P0.15) · CS 30 (P0.17) · INT1 8 (P0.29) · INT2 7 (P0.02)
I2C sensori	SDA 32 (P0.20) · SCL 33 (P0.13)
I2C misuratore	SDA 34 (P0.22) · SCL 35 (P0.24) · ALRT 4 (P0.28)
Controlli lenti	TS 2 (P1.10) · CHG_N 3 (P0.03) · SENS_ON 6 (P1.13) · LED 9 (P0.31) · MOT_PWM 10 (P0.30, ≤ 10 kHz)

LATO SOTTO

ELEMENTO	SEGNALI
J4 Tag-Connect	1 VREF · 2 SWDIO · 3 RESET · 4 SWDCLK · 5 GND · 6 non collegato
Piazzole Ø 0,8 mm	CHG_N · SENS_ON · VDD_SENS · FG_ALRT
Piazzole Ø 1 mm	VBAT · VDD · GND (tester)
Ricarica Ø 2,5 mm	VIN · GND a 4,2 mm tra i centri
MOT+ / MOT–	prova del pilotaggio del vibratore, senza fili

REGOLE PER IL FIRMWARE

- Primo flash: scrivere UICR.REGOUT0 = 3,3 V (all'avvio VDD è 1,8 V) e UICR.PSELRESET per il reset.
- Pin TS solo a massa (open drain): alto o flottante disattiva timer e fine carica.
- Con i sensori spenti: SPI e I2C bassi; IMU da riconfigurare a ogni accensione; nessun risveglio dall'IMU.
- MAX17048 in sleep via registro CONFIG, non tenendo basse le linee.
- Flash QSPI su pin non consigliati da Nordic: clock 8–16 MHz.

Ordine JLCPCB

FILE, OPZIONI, COSTI, CONTROLLI

FILE (kicad/jlc/v0.3_swimtag_collaudo/)

swimtag_gerber.zip · bom_jlc.csv · cpl_jlc.csv · schema.pdf · render

OPZIONE	VALORE
Strati e spessore	4 strati · 0,8 mm · 26 × 30 mm
Finitura	ENIG (contatti dorati)
Quantità	5 PCB, 2 montati
Montaggio	Economic, solo lato sopra, raggi X per E73 e BGA
Regole	piste e distanze 0,1 mm · via 0,5 / 0,3 mm · via coperti

COSTO STIMATO PER 2 TAG (USD, SENZA IVA E SPEDIZIONE)

VOCE	USD
Componenti	~48
Caricamento 10 extended	~30
PCB 4 strati ENIG × 5	~30
Montaggio e raggi X	~10–15
Totale	~120–130

DA CONTROLLARE NELL'ANTEPRIMA JLC

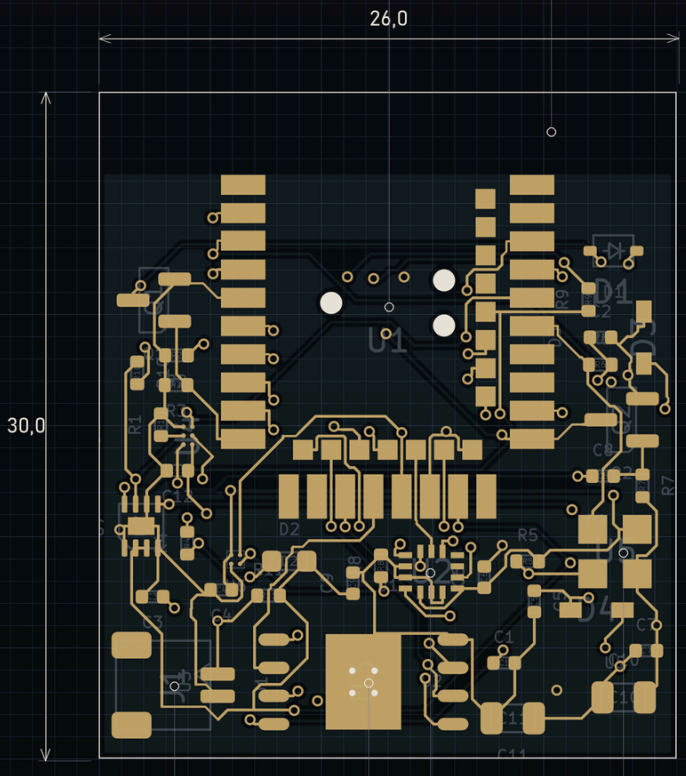
- Rotazione e pin 1 di E73, TPS22916C, MAX17048 e del connettore JST (apertura verso il bordo sinistro).
- MOSFET SOT-23 (spesso +180°), polarità di LED e diodi.
- Impronta del MAX17048 rispetto a quella LCSC; impronta del TPS22916C disegnata da zero.
- Stock dei componenti extended il giorno dell'ordine.

PUNTI APERTI

- Zona antenna dell'E73 non quotata da Ebyte: prova di portata prima della resina.
- Piani interni non interi: da migliorare nella versione definitiva.
- Cella con spina JST SH: da chiedere al venditore.
- Programmatore: J-Link EDU Mini o Pico con traslatore di livello; mai alimentare da VREF.

E73 · nRF52840
Bluetooth LE · 13 × 18 mm

ANTENNA
3,7 mm senza rame



BATTERIA
JST SH · LiPo 40 mAh

MS5837
profondità · 2 bar

FLASH 32 MB
W25Q256 · QSPI

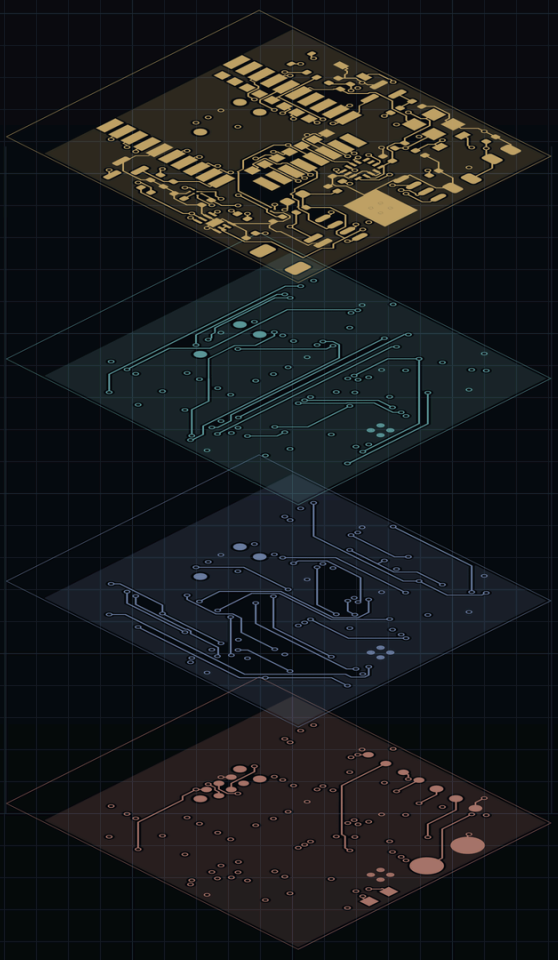
LSM6DSV16X
IMU 6 assi · ±4 g

SWIMTIMER

TAG v0.3 · nRF52840 · 26 × 30 mm

609 piste · 80 via · 4 strati · 0,8 mm

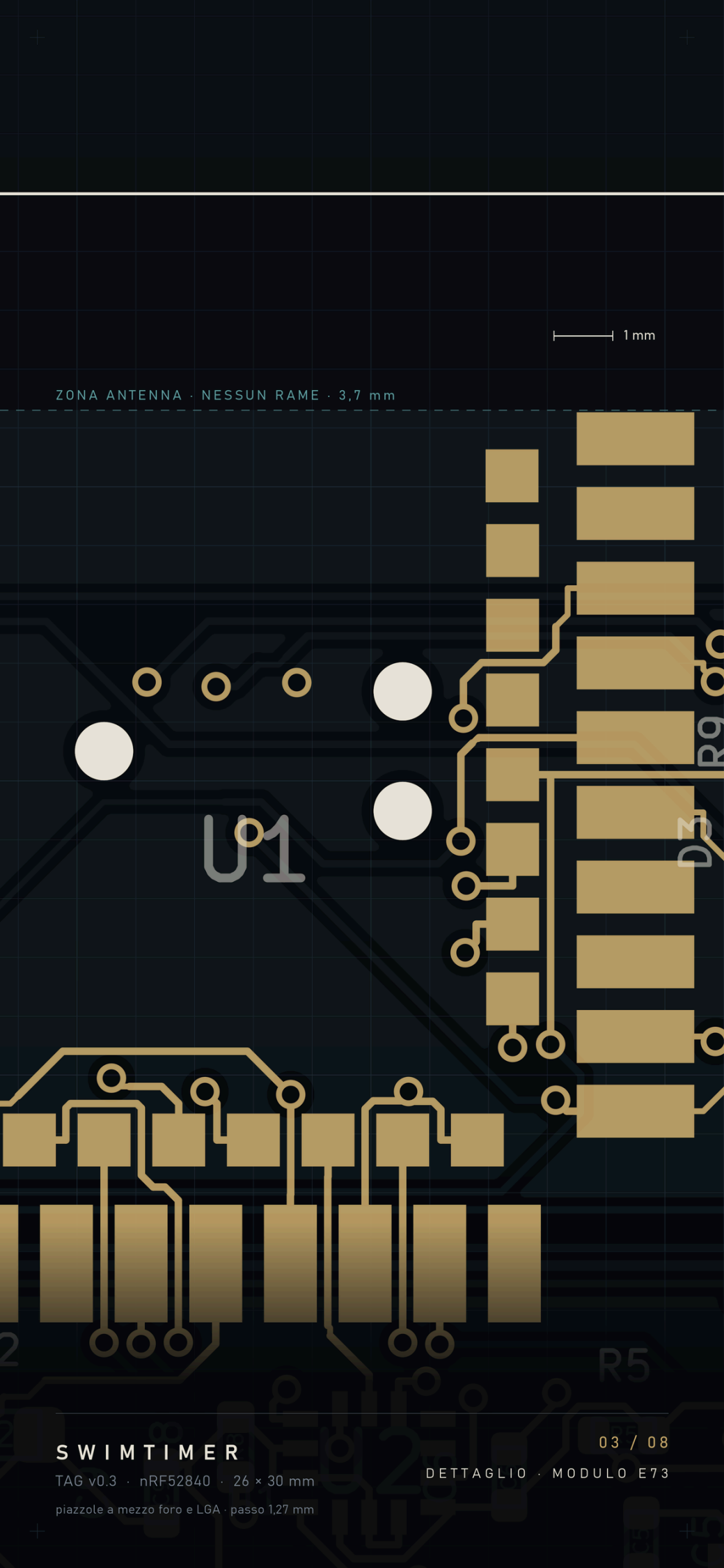
PIANTA · RAME SUPERIORE



SWIMTIMER

TAG v0.3 · nRF52840 · 26 × 30 mm

4 strati · FR-4 0,8 mm · finitura ENIG

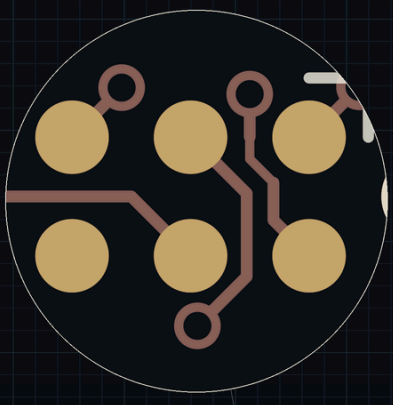


SWIMTIMER

TAG v0.3 · nRF52840 · 26 × 30 mm

piazzole a mezzo foro e LGA · passo 1,27 mm

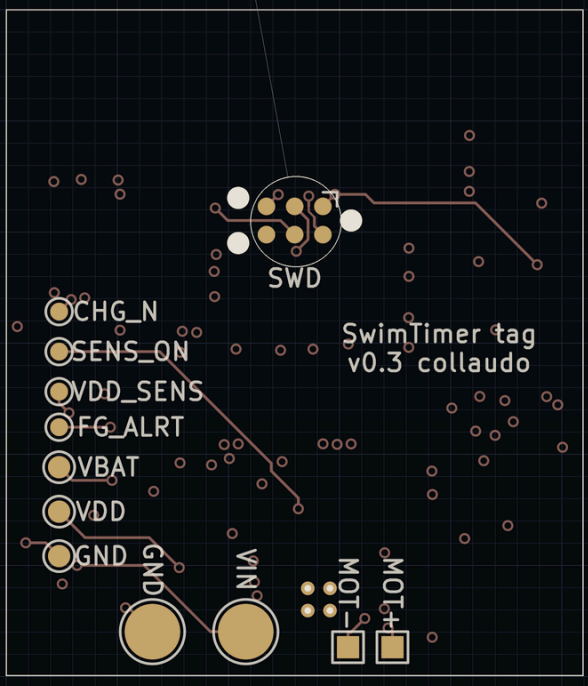
DETTAGLIO · MODULO E73



TC2030-NL

SWD · 6 pad · senza piedini

× 4,2

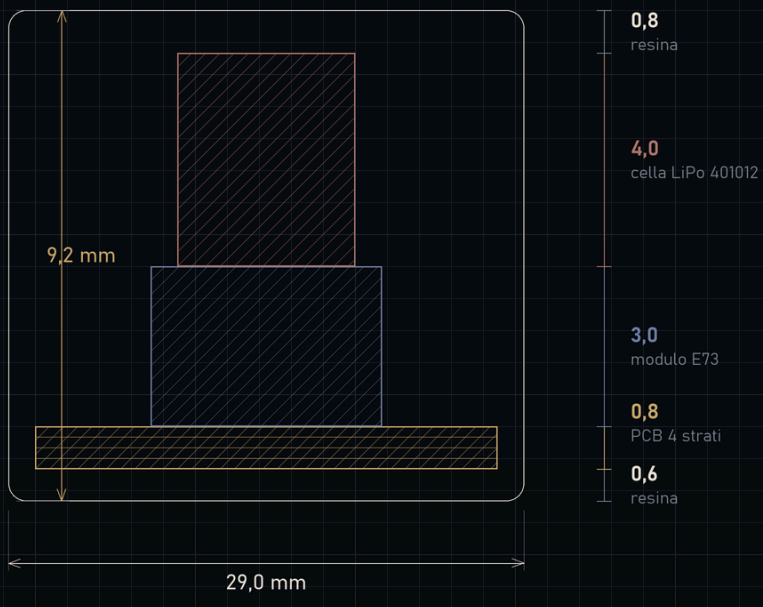


SWIMTIMER

TAG v0.3 · nRF52840 · 26 × 30 mm

contatti di ricarica Ø 2,5 mm · passo 4,2 mm · piazzole di prova

LATO SOTTO

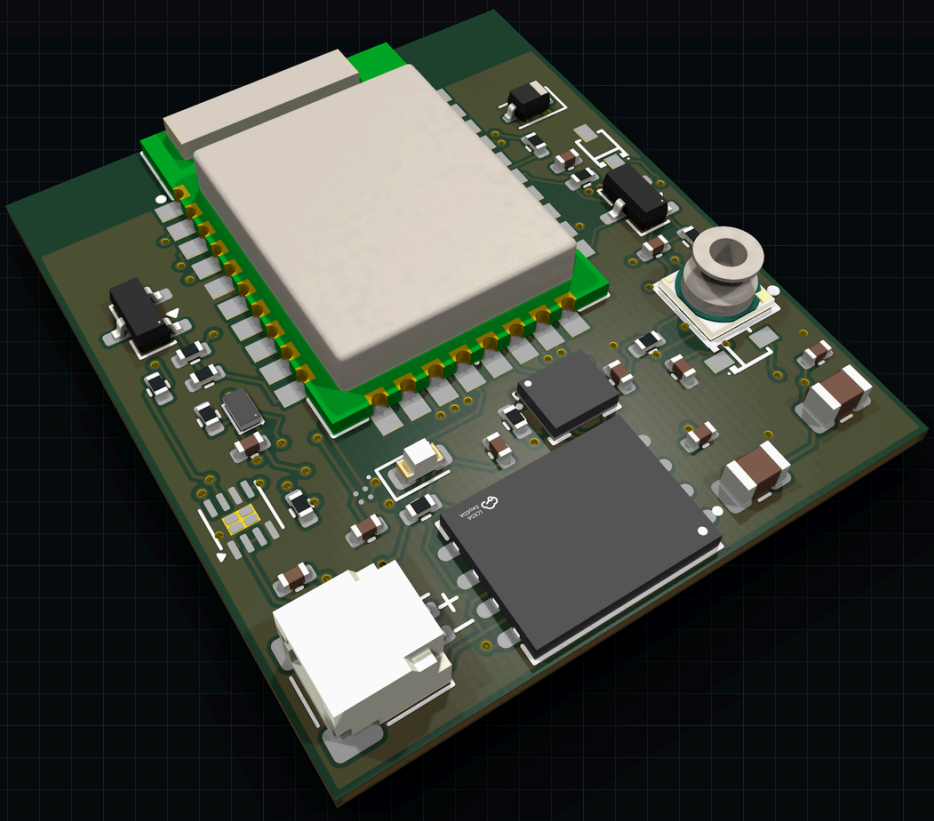


SEZIONE A–A · scala verticale × 3

SWIMTIMER

TAG v0.3 · nRF52840 · 26 × 30 mm

tag finito stimato · cella sopra il modulo · resina 1,5 mm sui lati

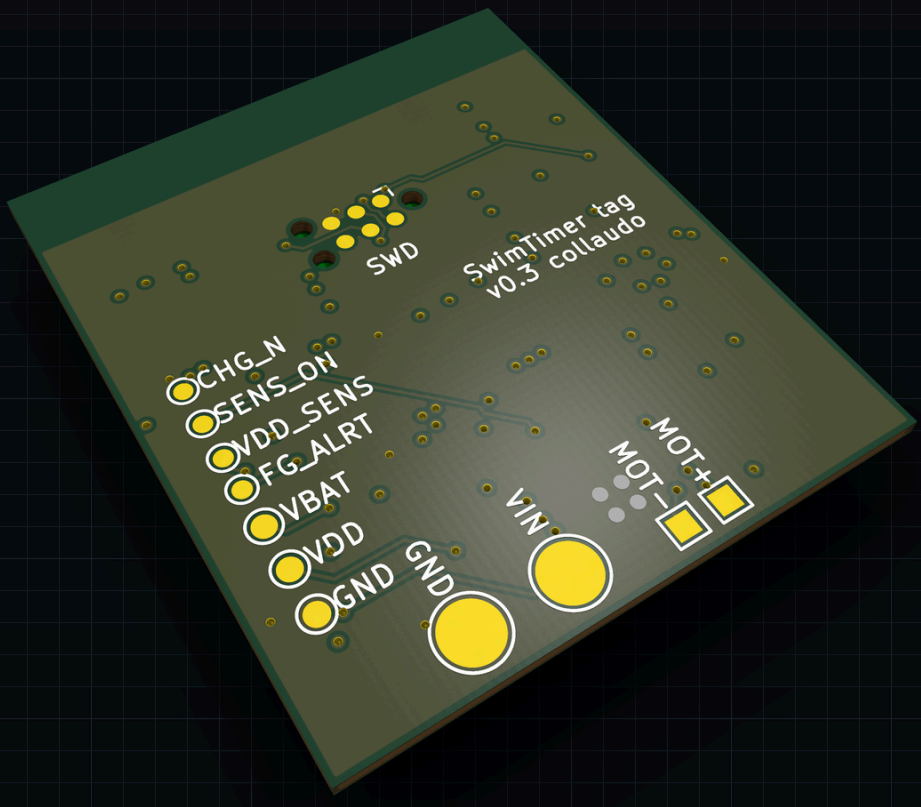


SWIMTIMER

TAG v0.3 · nRF52840 · 26 × 30 mm

modello 3D KiCad · componenti montati da JLC

RENDER · LATO SOPRA



SWIMTIMER

TAG v0.3 · nRF52840 · 26 × 30 mm

contatti di ricarica dorati · Tag-Connect · piazzole di prova

RENDER · LATO SOTTO

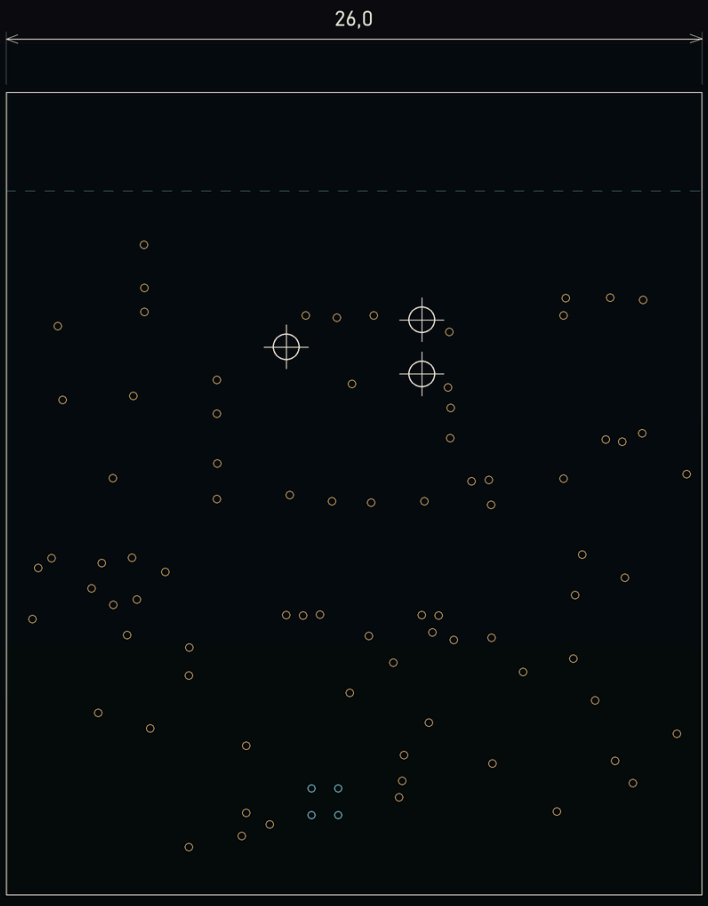


TABELLA FORI

Ø 0,30	via	× 80
Ø 0,30	via termico flash	× 4
Ø 0,99	centraggio Tag-Connect	× 3